高等代数 · 课堂笔记 · 第 2 章 §5 – §6

# 行列式的计算与按一行展开

两小节分开录 · 课间在第一个文件的末尾

这节课在教材上是连着写的两节。§5 把行列式变成一台机器：只做三种初等行变换，一路推到上三角形，对角元相乘就完事。§6 换一个方向，做的是拆小：把 n 阶压成 n−1 阶，压 n 次就只剩数字。前者交给了计算机，后者留给人——课上老师反复强调的正是这一对分工。

| | |
|---|---|
| 来源 | 课堂录音 10-28高等代数第一节.m4a + 第二节.m4a（50 分 18 秒 + 45 分 26 秒） |
| 分节 | 两个文件之间即课间（第一节末尾约 3 分钟无语音），未再做切分 |
| 转写 | 本机离线 Qwen3-ASR · 60 秒分块（去时间标记约 2.4 万字） |
| 口径 | 算式与页码以教材为准；转写只用来取「老师讲了什么、强调什么」 |
| 通俗 | 关键概念后跟一段「人话」并配具体数字的例子 |
| 教材 | 王萼芳《高等代数》第 6 版 §5（印刷 p46 – p49）、§6（p50 – p55） |
| 课堂 | 2026-10-28（第 9 周 周三 7 – 8 节） · 3-305 |
| 整理 | 2026-10-29 |

## 本课要点

下一页是十八条要点：每一条在正文里都有对应位置，可以当目录；考前可以当提纲。页码单独汇成一页，引哪一条都能查到出处。

### 这一节的一句话

> §5 给的是「怎么算得快而不用动脑」，§6 给的是「怎么把大问题换成小问题」。

两件事都不是定理，是工具。工具的价值在于：拿起来就知道下一步该做什么。

# 本课要点 · 十八条

01 行列式的性质 2、6、7，一一对应三种初等行变换 —— 这是全节的枢纽，后面所有计算都靠它换算。

02 化三角法的目标只有一个：把行列式化成上（下）三角形，然后对角元连乘。

03 真正省力的不是「化三角」这个目标，而是中途尽量造零：零越多，后面的乘法越少。

04 矩阵（定义 5）是 s 行 n 列的数表，元素记 $a_{ij}$，i 是行指标、j 是列指标。

05 只有 n 阶方阵才有行列式；|A| 是方阵的函数，不是矩阵的。

06 初等行变换（定义 6）三件：某行乘非零数、某行的 c 倍加到另一行、互换两行。

07 矩阵经初等变换后记 $A \to B$，绝不写 $A = B$ —— 老师专门停下来强调过。

08 阶梯形矩阵：零行在最下方，主元的列指标随行指标严格递增。

09 主元 = 非零行里第一个非零元素；上三角形行列式是特殊的阶梯形矩阵。

10 任何矩阵经有限次初等行变换都能化成阶梯形（教材给了做法，课上说不证）。

11 对 n 阶方阵做一次初等行变换，行列式要么不变、要么变号、要么乘一个非零常数。

12 于是 $|A| = k|J|$：把 A 推到阶梯形 J，代价只是一路记下这个常数 k。

13 化三角法的乘除法次数是 $(n^3+2n-3)/3$ —— 机械，但 n 一大就撑不住。

14 降阶靠余子式（定义 7）与代数余子式（定义 8）：$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$。

15 定理 3：一行元素乘自己的代数余子式求和得 d；乘别人的得 0。

16 二阶行列式是平行四边形的面积，三阶是平行六面体的体积（混合积）。

17 范德蒙德行列式等于所有差 $a_i - a_j$（$j < i$）的连乘；为零 ⇔ 至少两个数相等。

18 三对角行列式（对角 a、相邻 b）走递推：$D_n = a\,D_{n-1} - b^2\,D_{n-2}$。

## 01 这一节接在哪里：从「性质」走到「计算」

上一节把行列式的性质讲完了，这一节开始用它们。老师的第一句话是个总纲：整个课程里真正贯穿的东西只有两样 —— 数乘与加法，也就是「线性」。行列式的三条性质，正好把这两样东西固定在「对某一行做动作」上；而这对动作，恰好就是下一章解线性方程组时要用的初等行变换。

所以这节课的顺序是：先复习三条性质 → 用它把行列式化成三角 → 为了说清「对矩阵做动作」，引进矩阵和初等行变换 → 落到阶梯形矩阵 → 算清这套办法的代价（乘法次数）→ 最后换一个方向，讲降阶。

> 一句话串起来：性质 2、6、7 是「秤」；初等行变换是「手上的动作」；化三角与降阶是两个方向 —— 一个向前推平，一个向后拆小。

## 02 三条性质，正好是三种初等行变换

| | |
|---|---|
| 性质 2 · 交换 | 互换两行，行列式变号（乘 −1）。老师叫它「交换定理」，是最基本的一条。 |
| 性质 6 · 数乘 | 某一行乘一个数 k，行列式也乘 k。 |
| 性质 7 · 线性 | 某一行的 k 倍加到另一行，行列式的值不变。老师叫它「线性定理」。 |

老师特别指出：这三条恰好就是把行列式当成矩阵来做的三种初等行变换。记住这个对应关系，后面就不必每次重新推导 —— 对行列式做的一次行变换，就是对它背后的方阵做的一次初等行变换，账记在行列式的值上。

## 03 例 A：每行除对角之外全相同

课上第一题的结构是：第 i 行的元素是同一个数 a_i 重复出现，只有对角位置换成 x_i。把 a_1 到 a_n 那一圈「盖住」看，每一行都是常数行 —— 所以老师说「先把这件事看明白，再想往哪边跑」。目标是造零：用列变换把除对角外的元素压成零，一路压成上三角，再读对角元连乘。

课上这一题算到最后给的是带符号的中间式（含 (−1) 的 n−1 次幂与 a_2 到 a_n 的连乘）。转写里算子的次序不完整，不能照抄；下面是独立复算的结果，可以拿去对上：

> $D_n = \prod(x_i - a_i) \cdot [1 + \Sigma\, a_i / (x_i - a_i)]$　（连乘、求和都取 i = 1 到 n）

人话：
把这个方阵写成「对角阵 + 一个秩 1 的修正」：对角线上是 x_i − a_i，修正项是每行同一个 a_i。秩 1 修正对行列式只贡献一个标量因子，于是整串因子就是「对角元连乘 × (1 + 修正项之和)」。

例：
n = 2 时，这个行列式等于 x1x2 − a1a2，与上式一致；n = 3 时展开为 x1x2x3 + 2a1a2a3 − a1a2x3 − a1a3x2 − a2a3x1，与上式同样一致（已用符号计算核对）。

本题的算式以独立复算为准；课堂原式请回听第一节 04:50–10:50（见第 18 节的回听点）。

## 04 引进矩阵（定义 5）：先有数表，才有「对方阵做动作」

讲到这里，教材顺手把矩阵引进来了。理由很实在：行列式的性质说的是「对某一行做动作」，而「行」这个概念只有在数表里才说得清。于是定义：由 s×n 个数排成的 s 行 n 列的数表，就叫一个 s×n 矩阵，记 a_ij；i 是行指标，j 是列指标；元素全在某数域 P 里，就叫 P 上的矩阵。

接着是n 阶方阵：行数列数都是 n。只有方阵才有行列式，记作 |A|。老师在这里专门纠了一个常见的混法：n 阶矩阵与 n 阶行列式不是一回事，「m×n 的方阵」这种说法本身就是错的。

人话：
方阵＝正方形数表；行列式＝把这个正方形数表按固定规则算出来的一个数。所以「给矩阵做变换」和「给数做乘法」是两层：前者动的是表，后者动的是值。

例：
A = [[1, 2], [3, 4]] 是 2 阶方阵；|A| = 1×4 − 2×3 = −2 是一个数。把 A 的第二行乘以 3 得到新矩阵，新矩阵的行列式是 3 × (−2) = −6（性质 6）。

## 05 初等行变换（定义 6）与那个不能写的等号

| | |
|---|---|
| 1) 数乘 | 用数域 P 中一个非零的数乘矩阵的某一行。 |
| 2) 线性 | 把矩阵某一行的 c 倍加到另一行（c 是 P 中任意数）。 |
| 3) 对调 | 互换矩阵中两行的位置。 |

矩阵经初等行变换变成另一个矩阵，记作 A → B。老师在这里停下来强调：绝不能写成 A = B —— 变换之后是两个不同的矩阵，只是它们之间有这层关系。他还点出同学里最常见的两个混：把 n 阶矩阵与 n 阶行列式混为一谈；把「矩阵的变换」与「行列式值的改变」当成同一件事。

把行换成列，三种列变换的形式一模一样；行变换与列变换统称初等变换。

## 06 阶梯形矩阵：目标形状与主元

初等行变换能做到什么程度？教材的定义是：一个矩阵，如果它的任一行从第一个元素起、到该行第一个非零元素所在位置的下方全为零；而且如果某一行全为零，那么它下面的行也全为零 ——这样的矩阵叫阶梯形矩阵。老师给了两个更顺口的特征：

- 零行必在最下方（全零的行只能垫底）。
- 主元的列指标随行指标严格递增 —— 注意是「严格」，不能取等号。

> 主元：非零行里第一个非零的那个元素。它所在的行、列就叫这个主元的行指标与列指标。

例子：[[1, 3, 0], [0, 0, 5], [0, 0, 0]] 是阶梯形，主元是 1 与 5，列指标 1 和 3，严格递增；而上三角形矩阵只是阶梯形的一个特例 —— 它的主元全在对角线上。

## 07 任何矩阵都能化成阶梯形：做法与「为什么不证」

教材给了做法：看第一列，只要有一个元素不为零，用对调把非零元素换到第一行，再把下面每一行减去第一行的适当倍数，第一列除第一个元素外就全为零了；然后对右下角那一块重复同样的动作，直到变成阶梯形。如果第一列全为零，就顺延看第二列。

课上老师说这一步「理论上已经证过，我们就不证了」，重点放在后果上：既然任何矩阵都能化成阶梯形，那么任何方阵 A 都能化成阶梯形方阵 J，而阶梯形方阵的行列式是上三角形的，|J| 就是对角元连乘 —— 于是问题只剩一件事：把 A 推到 J 的过程中，行列式的值被改了多少。

## 08 |A| = k|J|：三种变换在行列式上记的账

对 n 阶方阵每做一次初等行变换，行列式要么不变（性质 7）、要么变号（性质 2）、要么乘一个非零常数（性质 6）。变换只有有限次，所以最后一定是

> $|A| = k \cdot |J|$，其中 $k \neq 0$

把这几步反过来算，就是化三角法的全部账目。老师顺势算了笔成本：教材给出这套办法计算一个 n 阶数字行列式，只需要 $(n^3+2n-3)/3$ 次乘除法 —— 它完全是机械的，可以交给计算机。但他马上补了一句现实：n 一大，计算机也迟早撑不住，「理论上可行、从计算的角度行不通」，所以后面还要换方法。这正是 §6 降阶出场的理由。

## 09 §6 为什么要降阶：把 n 阶换成 n−1 阶

上一节的办法是「往前推平」，这一节是「往后拆小」。出发点是一个已经用过多次的公式：n 阶行列式可以写成某一行元素与它们的代数余子式的乘积之和。问题就变成：那些代数余子式到底是什么？

答案是：它们是带正负号的 n−1 阶行列式。于是 n 阶的计算降成 n 个 n−1 阶的计算；如果某一行的零特别多，这一行展开就特别省事 —— 课上老师反复提醒的选行策略就在这里。

## 10 余子式（定义 7）与代数余子式（定义 8）

在 n 阶行列式中，划去元素 a_ij 所在的第 i 行与第 j 列，剩下的 $(n-1)^2$ 个数按原来的排法构成一个 n−1 阶行列式，称为 a_ij 的余子式，记作 M_ij。

把 M_ij 乘上 (−1)^(i+j)，就得到 a_ij 的代数余子式 A_ij：

> A_ij = (−1)^(i+j) · M_ij

> 为什么是 i+j：符号只跟「这个位置在第几行第几列」有关。左上角 (1,1) 是正的，同行右移一格、同列下移一格都变一次号 —— 也就是棋盘式的正负交替。

证明的思路值得记：先把 a_ij 所在的行一路对调到第 n 行（换 n−i 次，每次变号），再把这一列对调到第 n 列（换 n−j 次），于是 a_ij 落到右下角；再用「末行只有右下角是 1 时，行列式等于左上那块的 n−1 阶行列式」这条引理去掉末行末列。符号累计 (−1)^(2n−(i+j))，而 2n 是偶数，所以就是 (−1)^(i+j)。

## 11 定理 3：按行（列）展开，以及「乘别人的得零」

把上面两条合起来，就是教材的定理 3。设 d 是 n 阶行列式，A_ij 是 a_ij 的代数余子式，则

> a_k1·A_i1 + a_k2·A_i2 + … + a_kn·A_in = d（当 k = i）；= 0（当 k ≠ i）

第一行说的是「按第 i 行展开」；第二行说的是「拿别的行的元素去乘第 i 行的代数余子式，和为零」——理由是那时被展开的行里出现了两行相同，行列式自然是零。把行换成列，结论一样。

> 人话：
> 第一句是「自己的行配自己的孩子」，加起来就是这个行列式；第二句是「别人的行配自己的孩子」，加起来是零。两句合起来，就说明代数余子式这套东西把「值」与「零」都吃干净了。
>
> 例：三阶时按第一行展开：a11·M11 − a12·M12 + a13·M13，三个负号的位置正是 (−1)^(1+j)。

课上老师还给了这组公式的几何意义：把行看成向量，二阶行列式是这两个向量张成的平行四边形的面积，三阶是平行六面体的体积（也就是混合积）。他提了一句「下学期解析几何就会讲向量叉积」，所以这里只要求学生认得出「行列式＝有向体积」这层意思。

## 12 范德蒙德行列式：连乘与归纳法

这是本章最有名的一个行列式：第 1 行全是 1，第 2 行是 a_1 到 a_n，第 3 行是它们的平方，一直到第 n 行的 n−1 次幂。结论是

> V_n = ∏(a_i − a_j)，其中 1 ≤ j < i ≤ n

证明走数学归纳法，三步：n = 2 时 a_2 − a_1，成立；假设 n−1 阶成立；到 n 阶时，从下往上让每一行减去它上一行的 a_1 倍，第一列就只剩左上角的 1，按第一列展开后，每一列都能提出一个 (a_i − a_1)，剩下的正好是 n−1 阶的范德蒙德行列式。

由此立刻得到一个充要条件：范德蒙德行列式为零，当且仅当 a_1 到 a_n 里至少有两个相等。老师在这里评价教材「北大的这本教材，有时候一句话要读三遍才顺」，然后用「零行在最下方」「主元列指标严

格递增」这种更直白的说法把阶梯形讲了一遍。

## 13 例 C：三对角行列式的递推

课末做的题：主对角线上全是 a，紧挨着的上、下两条斜线上全是 b，其余位置是零。第一行只有两个非零元（a 与 b），所以按第一行展开最省：

> $D_n = a\cdot D_{(n-1)} - b^2\cdot D_{(n-2)}$，$D_1 = a$，$D_2 = a^2 - b^2$

理由是展开第二项时，剩下那个 n−1 阶行列式的第一列除了顶上的 b 之外只剩零，再展开一次就把 b 也提出来，于是出现 $b^2$；而两次展开各带一个负号、负负得正，所以是减号。这条递推等于把三对角问题化成了二阶线性递推 —— 与 §6 的「降阶」是同一个思想。

> 本题题面在录音里只听到「对角 a、相邻 b、按第一行展开」三个信息，以上递推与 D_1、D_2 是独立复算的结果（n = 2、3、4 逐项核对过）。

## 14 页码定位（第 6 版，该版 PDF 页 = 印刷页 + 4）

| | |
|---|---|
| p41–p45 · §4 | n 阶行列式的性质（性质 2 交换变号、性质 6 数乘、性质 7 线性） |
| p46 · §5 | §5 开头：上三角形行列式＝对角元连乘；定义 5（矩阵） |
| p47 | n 阶方阵与 \|A\|；定义 6（初等行变换三种） |
| p48 | 记法 A → B；阶梯形矩阵的定义与三例；「任何矩阵都能化成阶梯形」的做法 |
| p49 | \|A\| = k\|J\|；本例（四阶数字行列式）；乘除法次数 $(n^3+2n-3)/3$；初等列变换 |
| p50 · §6 | §6 开头：n 阶行列式按一行展开的公式；定义 7（余子式） |
| p51–p52 | 引理（末行只有一个 1 时等于左上块）；A_ij = (−1)^(i+j) M_ij 的证明；定义 8 |
| p52–p53 · 定理 3 | 按行（列）展开；异行元素与代数余子式之积的和为零；几何意义（混合积） |
| p53–p54 | 例 1（数字行列式按行展开）；范德蒙德行列式与归纳法证明、为零的充要条件 |
| p55 | 例（用范德蒙德与展开法算 n 阶行列式）；习题与补充题 |

> 以上页码取自本库 OCR 页码索引 50-底稿/高等代数第6版-OCR/页码索引.md；该册有文字层（OCR 全文可检索），但要逐字引用仍建议回原件翻图核对。

## 15 课堂与教材的差异，以及老师顺带说的

教材与课堂一致的地方：三条性质的编号与用法、矩阵与初等行变换的定义、阶梯形的定义、|A| = k|J| 的结论、定理 3 与范德蒙德，都是照教材走的 ——这节课基本是「把 §5 与 §6 读顺」。

课堂多出来的（教材没有或只一句带过）：

- 把三种初等行变换与行列式性质 2、6、7 一一对应地讲，并把「数乘 + 加法 = 线性」提到课程主线的高度。
- 反复强调记法与概念的两处混：矩阵变换只能写 A → B（不能写等号）；n 阶矩阵 ≠ n 阶行列式。
- 把「化阶梯形」这件事的代价算给同学看，并指出「理论可行、现实不行」——为后面的降阶铺路。
- 提到矩阵在别处的用处：手机照片的压缩（像素排成数表再做运算）、信号处理里行数少列数多的「扁」矩阵、数据分析里行多列少的「瘦高」矩阵。
- 提到「n 维」：从二维到三维到 n 维，靠的是把「维」当指标而不是当空间里的方向。

## 16 转写偏差与存疑（回听点已列）

这一段录音的识别质量明显差于同周的数学分析（周三 7–8 节的教室噪声更重），术语层面可以靠教材恢复，数字层面则多数不可用。下面这张表是读底稿时最容易被绕住的词：

| | |
|---|---|
| 「离子」 | 余子式（M_ij）；「代数已知式」「代数因子」是代数余子式（A_ij） |
| 「阶型 / 平行 b」 | 阶梯形；「粗的黄变化 / 作战行列」是初等行变换 |
| 「方程行列式 / 半通方程」 | 范德蒙德行列式（Vandermonde），老师口中念作「方程」 |
| 「举证」 | 矩阵；「房间室」是行列式 |
| 「列基定理」 | 线性定理（性质 7，一行的倍数加到另一行不变） |

没能还原、因此没有写进正文的：

- 例 A 的完整算子次序（第一节 04:50–10:50）——正文只保留结构、目标与独立复算的闭式。
- 例 B（1 到 n 的循环行列式，对应教材补充题 4.1）的中间行变换：能听清「逐行相减之后只剩一项」，但每一步的具体元素读不出来，正文因此只写了方法与结论。
- 老师讲计算量时口算的那几个数（n = 10、100、1000 的量级）转写里全是错的，正文只用教材公式。

## 17 作业与下一步

练习范围：教材 §5 的例题与习题 2.4、§6 的例 1 与习题 2.5；补充题里 4.1（1 到 n 的循环行列式）、4.3（对角 x、上下 ±a）、4.5（缺项范德蒙德）与本节两个例子同型，可以拿来自测。

下一步按教材顺序：§7 克拉默（Cramer）法则 —— 把行列式用回线性方程组的解；§8 拉普拉斯定理与行列式的乘法规则。老师留了一句：「这些你们自己去看，也不难」，意思是这两节的自学量不大，但公式要熟。

## 18 小结：这节课可以带走的三个动作

- 先看零，再动手。按行（列）展开之前先扫一遍：哪一行零最多就按哪一行，没有零就先用性质 7 造零。这一步决定的不是算得快不快，而是算不算得下去。
- 边变换边记账。化三角时每做一次变换就记一笔：交换记一个负号、某行乘 k 记一个 k、把倍数加到另一行不记账。最后 |A| = k|J| 里的 k 就是这么攒出来的，漏一笔结果就错。
- 认结构，套递推。看见三对角、看见范德蒙德、看见「每行只差一个位置」，先别急着展开，先问它属于哪一类；属于哪一类就走哪一类的现成路子。

这三个动作合起来，就是老师这一节反复在做的事：先判结构，再选工具。行列式这一章的计算题，真正考的不是耐心，而是这一步判断。